

Sumanth Reddy Settipalli

Machine Learning Engineer · Maschinenbau und Simulation

📍 Reutlingen, Deutschland

☎ +49 176 859 10759 · ✉ sumanthreddy.settipalli@gmail.com

🌐 [linkedin.com/in/sumanthreddys](https://www.linkedin.com/in/sumanthreddys) · 🐙 github.com/Sumanthreddy-DE

Sofort verfügbar



BERUFSERFAHRUNG

11/2023 – 08/2026
Erlangen

Wissenschaftliche Hilfskraft und Tutor · FAU Erlangen-Nürnberg

Parallele Tätigkeiten an vier Lehrstühlen während des Masterstudiums

Lehrstuhl für Konstruktionstechnik (KTMFK)

04/2025 – 02/2026

- Entwicklung eines Tools, das Baugruppen aus Siemens NX automatisch in simulationsfähiges XML für MATLAB Simscape überführt.
- Training eines Transformer-Modells, das NX-Zwangsbedingungen den passenden Gelenken in NX Motion zuordnet, formuliert als überwachtes Klassifikationsproblem.
- Trainingsdatensatz eigenständig aufgebaut: öffentliche STEP-Dateien geparkt und 1.000 Paare aus Zwangsbedingung und Gelenk extrahiert.

Technologien: Siemens NX, PTC Creo, NXOpen API, MATLAB Simscape/Simulink, TensorFlow

Lehrstuhl für Technische Dynamik (Tutor)

09/2025 – 08/2026

- Unterstützung von Bachelor-Studierenden bei MATLAB-Übungen zu numerischen Methoden der Statik und Dynamik, einschließlich FE-Analyse von Fachwerken und transienter Simulation von Kranschwingungen.

Lehrstuhl für Fertigungstechnologie

06/2024 – 12/2024

- FEM-Simulation des Scherclinchens von mehrlagigen Blechbauteilen aus Aluminium und Stahl in Simufact Forming zur Analyse von Materialfluss, Verformung und Rissbildung.

Technologien: Simufact Forming, FEM

BRAINIACS Gruppe, Lehrstuhl für Kontinuumsmechanik

11/2023 – 11/2024

- FE-Simulationen mit nichtlinearen, viskoelastischen Materialmodellen durch Variation der Materialparameter, bis die Simulation das gemessene Relaxationsverhalten von Hydrogelen wiedergibt.
- Vorbereitung der rheologischen Messdaten für das Python Framework zur Nachbearbeitung und Auswertung der Ergebnisse im Abgleich mit dem Verhalten von Hirngewebe.

Technologien: deal.II (C++), FEM, Python

08/2020 – 09/2022
Indien

Automatisierungsingenieur · Tata Consultancy Services

- ServiceNow-Einführung für einen internationalen Kunden in acht Ländern, einschließlich Datenmigration aus Jira mittels REST-API-Integrationen, Abnahmetests (UAT) und Go-live.
- Entwicklung neuer Funktionen nach Kundenwunsch mit JavaScript, sowohl serverseitige Logik als auch Anpassungen auf der Benutzeroberfläche.

Technologien: ServiceNow, JavaScript, REST API, Jira

AUSBILDUNG

10/2022 – 08/2026
Erlangen

Master Computational Engineering

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

07/2016 – 06/2020
Indien

Bachelor Maschinenbau

Amrita Vishwa Vidyapeetham

PROJEKTE

10/2025 – 02/2026
Masterarbeit

PINN für Verbundwerkstoff-Parameteridentifikation ↗ [GitHub](#)

- Entwicklung eines physikinformatierten neuronalen Netzes (PINN) zur Lösung eines inversen Problems durch Vorhersage von Grenzflächenparametern, die die effektiven Kompressions- und Schubmoduli einer gegebenen dreischichtigen Grenzfläche in faserverstärkten Verbundwerkstoffen reproduzieren.
- Höhere Modellgenauigkeit durch die Korrektur falsch annotierter Grenzfälle, adaptive Verlustgewichtung und Gradientenbegrenzung, wodurch der Vorhersagefehler auf unter 5 % gesenkt wurde.

Technologien: PyTorch, Python, NumPy, SciPy

03/2026 – heute
Projekt

SimReady – KI-Copilot für FEA-Vorverarbeitung ↗ [GitHub](#)

- Entwicklung eines LLM-Agenten, der STEP-Dateien mit 12 Geometrieprüfungen auf Vernetzbarkeit prüft, das Bauteil bewertet und die Befunde im Chat erklärt. Streamlit-Oberfläche mit farbiger Markierung direkt am Modell.
- Training eines Graph Neural Networks mit 1.100 generierten Bauteilen, um vorherzusagen, welche CAD-Flächen eine Netzverfeinerung benötigen und welche Art von Fehler ein Bauteil aufweist, wobei die Nachbarflächen der jeweiligen Fläche als Kontext dienen.

Technologien: PyTorch Geometric, pythonocc, LLM Fine-Tuning, Streamlit

09/2024
Projekt

Optimierung der Spitzenleistung unter harmonischen Lasten ↗ [GitHub](#)

- Neuimplementierung einer veröffentlichten SDP-Methode zur Topologieoptimierung von Fachwerken in Python zur Lösung des dynamischen Systemproblems mit dem MOSEK-Solver und Diagnose der Ursache für das abweichende Verhalten der Referenzimplementierung.

Technologien: Python, FEM, PICOS, MOSEK

FÄHIGKEITEN

Programmierung: Python, C++ (deal.II), MATLAB, Fortran, Git

Machine Learning: PyTorch, PyTorch Geometric, TensorFlow, Transformers, scikit-learn, Pandas, NumPy, SciPy, Streamlit

ML-Methoden: PINN, Graph Neural Networks, LLM-Fine-Tuning, NER, inverse Parameteridentifikation

Simulation und FEM: FEM, Kontinuumsmechanik, Topologieoptimierung, Mehrkörpersimulation, Simufact Forming, MATLAB Simscape/Simulink, ParaView

CAD und Automatisierung: Siemens NX, NXOpen API, PTC Creo, STEP/pythonocc

SPRACHEN

Deutsch – B2 (Zertifikat in Vorbereitung) · Englisch – C1 (Fließend) · Hindi – Fließend · Telugu – Muttersprache

ENGAGEMENT

- Mitgründer der Studierendenorganisation TEA an der FAU, die internationale Studierende beim Studienstart in Erlangen begleitet.
- Leitung des Designteams bei der Go-Kart Design Competition 2019 und Platz 11 von über 250 Teams.